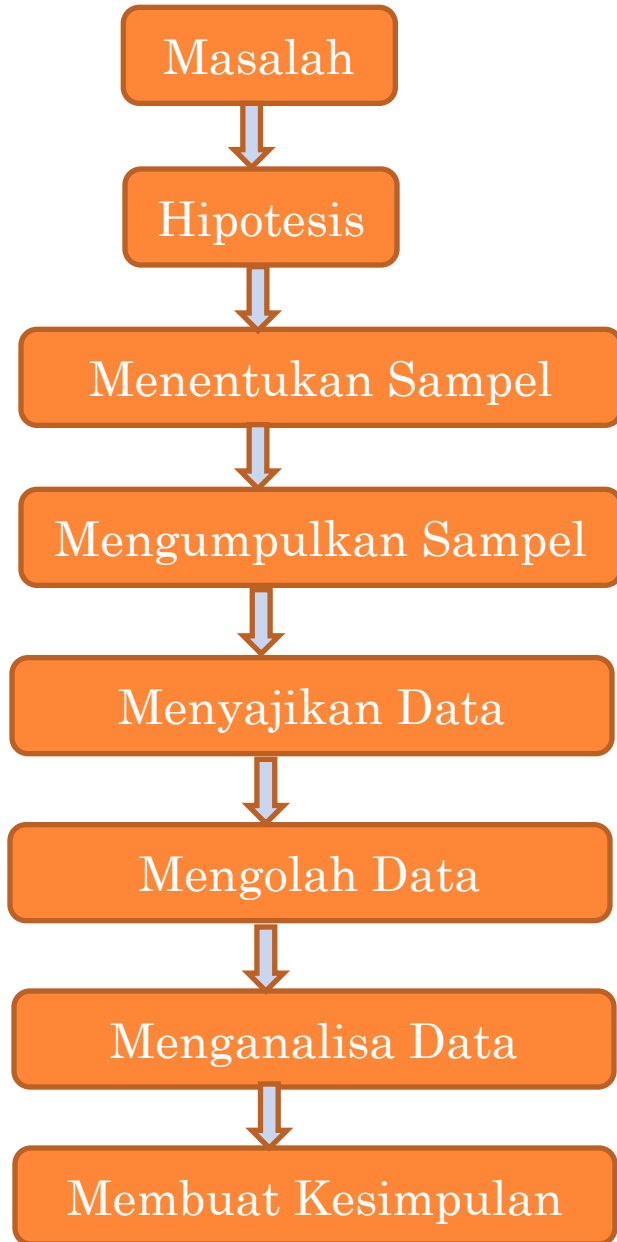


Arti Statistik Dan Pengumpulan Data

Tujuan Belajar :

- ☞ Menjelaskan arti statistik
- ☞ Menjelaskan arti data, syarat-syarat data yang baik dan jenis- jenis data
- ☞ Menjelaskan proses dan metode yang digunakan dalam pengumpulan data

Hubungan Penelitian dengan Statistik



Perlu Statistik





Konsep Statistika

STATISTIKA :

Kegiatan untuk :

- mengumpulkan data
- menyajikan data
- menganalisis data dengan metode tertentu
- menginterpretasikan hasil analisis

KEGUNAAN



Melalui fase

STATISTIKA DESKRIPTIF :

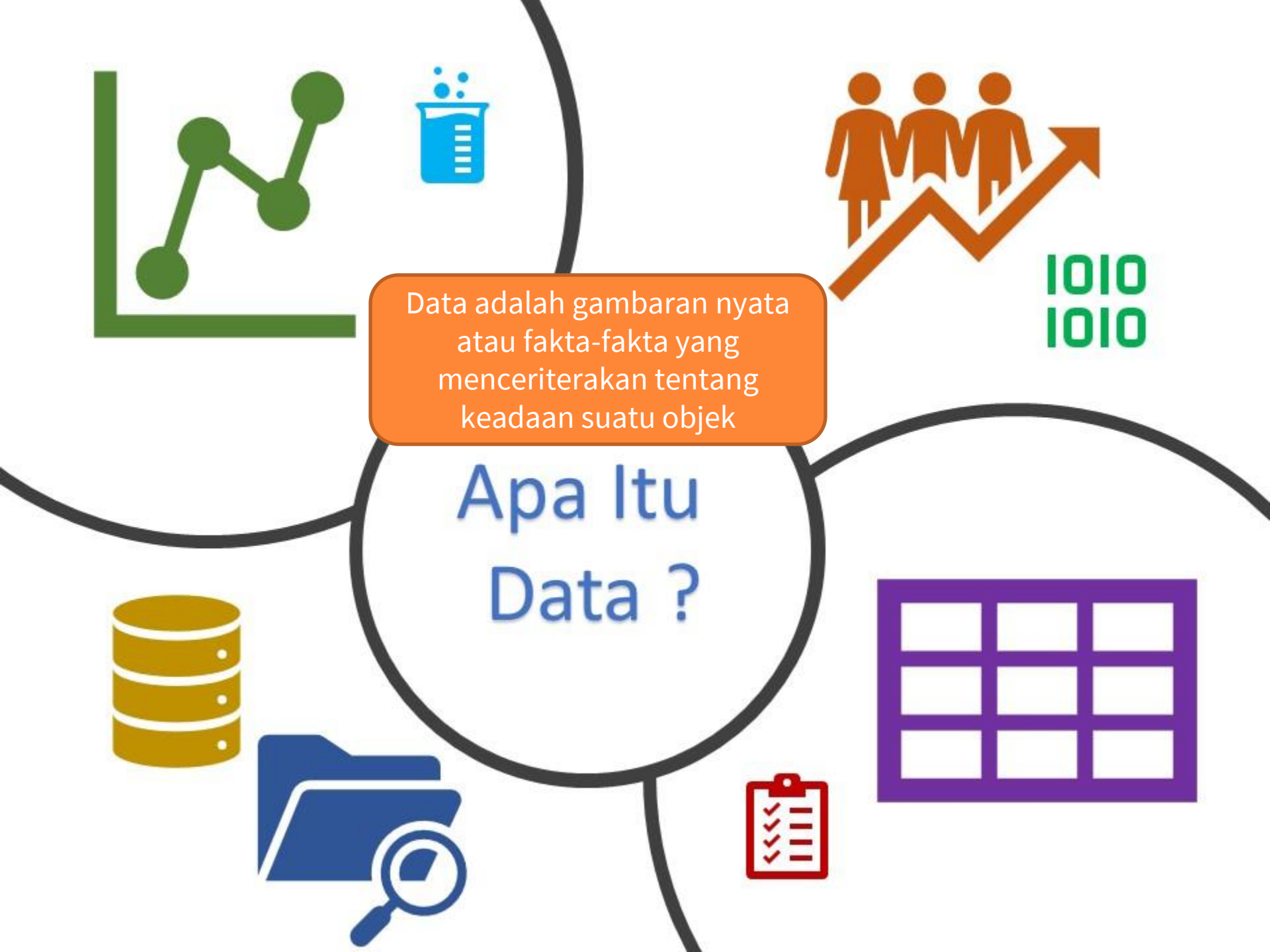
Berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian sebagian atau seluruh data (pengamatan) tanpa pengambilan kesimpulan

dan fase

STATISTIKA INDUKTIF :

Setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai metode statistik untuk menganalisis data, dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. Statistika induktif akan menghasilkan generalisasi (jika sampel representatif)





Data adalah gambaran nyata
atau fakta-fakta yang
menceriterakan tentang
keadaan suatu objek

Apa Itu Data ?

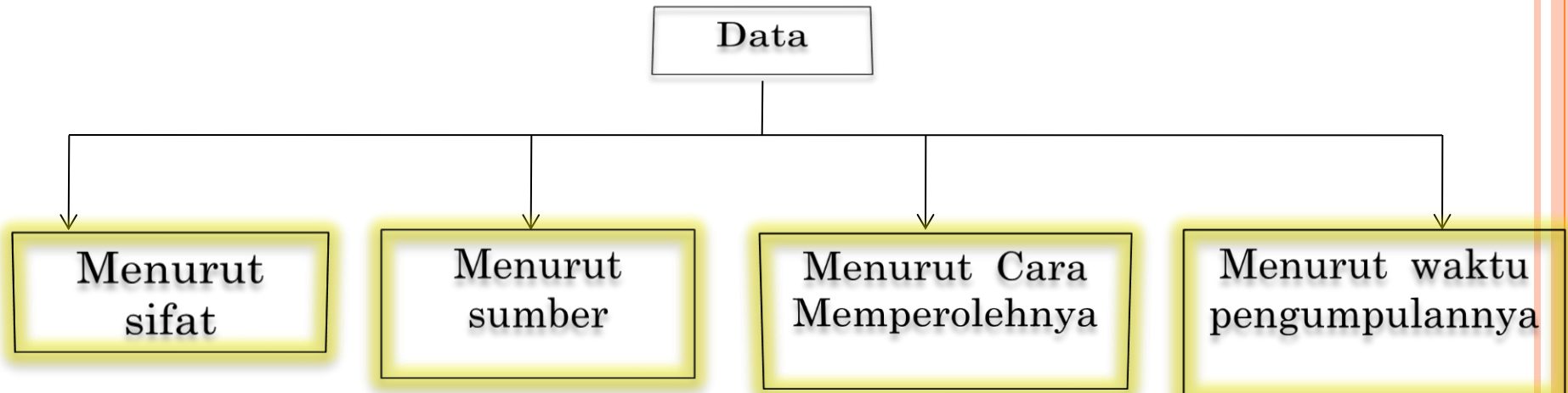
Data akan diolah menjadi informasi



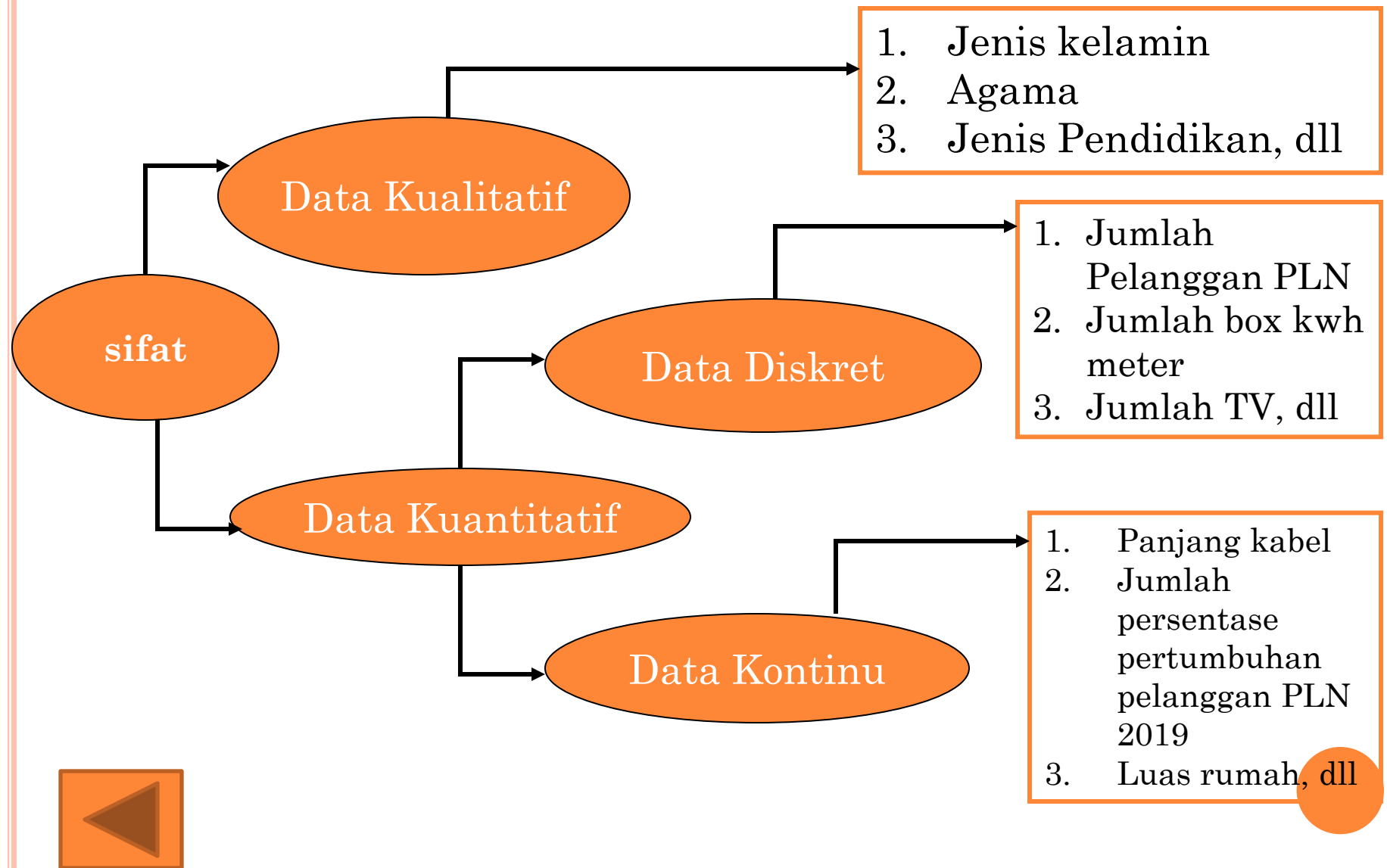
Informasi adalah hasil pengolahan data menjadi bentuk yang dapat diterima dan dimengerti oleh pengguna. Sebuah informasi dikatakan berkualitas jika memiliki beberapa syarat yaitu :

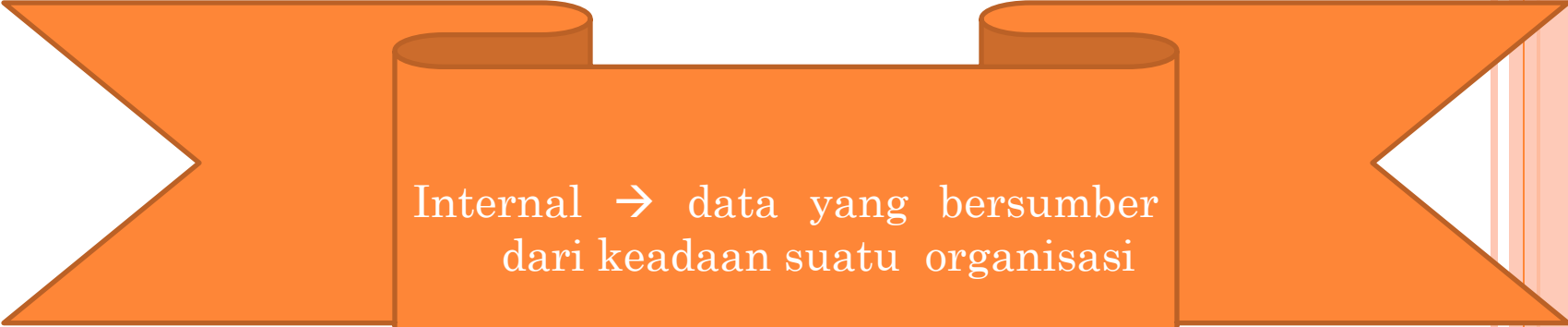
1. **Akurat** - Informasi dikatakan akurat jika sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan melalui pengujian dengan hasil yang sama oleh dua atau lebih penguji.
2. **Tepat Waktu** - Informasi harus selalu ada saat dibutuhkan.
3. **Relevan** - Informasi sesuai dengan kebutuhan.
4. **Lengkap** - Penyajian waktu harus dilengkapi dengan keterangan waktu, obyek, dan peristiwa.
5. **Dapat Dipercaya** - Sumber informasi berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya

Pembagian data

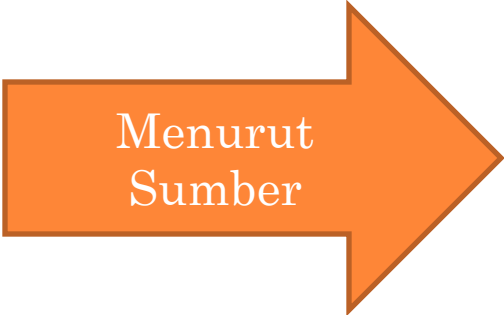


JENIS-JENIS DATA

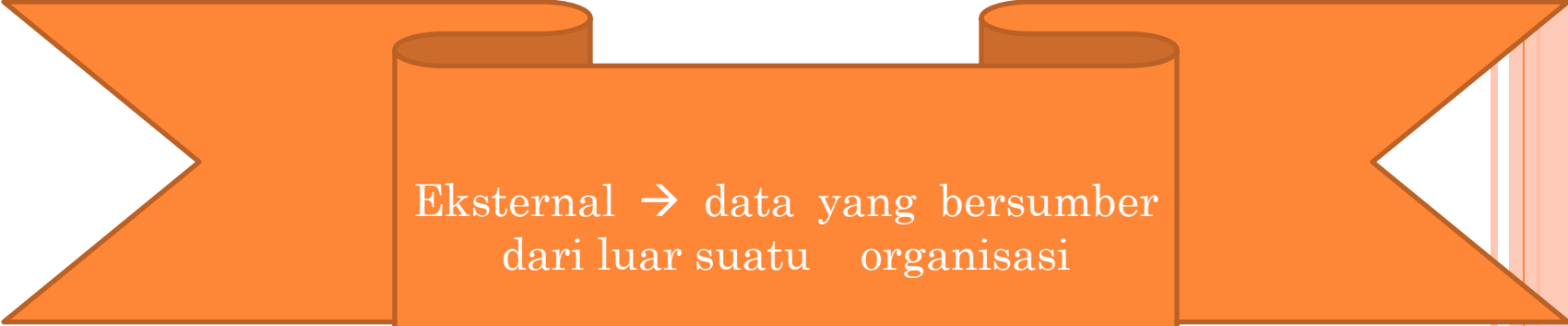




Internal → data yang bersumber
dari keadaan suatu organisasi



Menurut
Sumber



Eksternal → data yang bersumber
dari luar suatu organisasi



PRIMER → data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya

Data
Cara memperolehnya

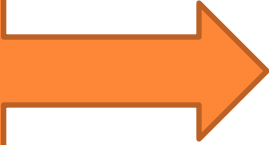


SEKUNDER → data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain



Time series (berkala) →
data yang dikumpulkan dari
waktu ke waktu

DATA WAKTU
PENGUMPULAN



Cross section → data yang
dikumpulkan dalam suatu
periode tertentu

Skala dikotomi / nominal adalah data yang paling sederhana yang disusun menurut jenisnya atau kategorinya dan diberi angka

SKALA PENGUKURAN DATA

Skala Kontinum

Skala Ordinal

Skala Interval

Skala Rasio

Kewarganegaraan :

1. WNI
2. WNA

Jenis Kelamin :

1. Perempuan
2. Laki – laki

SKALA ORDINAL

data yang sudah diurutkan dari jenjang yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau sebaliknya tergantung peringkat selera pengukuran yang subjektif terhadap objek tertentu.

- Tingkat Keamanan Instalasi Listrik
 1. Tidak Aman
 2. Cukup Aman
 3. Aman
 4. Sangat Aman
- Tingkatan pendidikan
 1. TK
 2. SD
 3. SMP
 4. SMA
 5. S1
- Ukuran Daya Listrik
 1. 2200 W
 2. 1300 W
 3. 900 W
 4. 450 W



SKALA INTERVAL

Skala Interval $\rightarrow$ skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya. Skala interval memiliki sebuah titik nol,

- Standar nilai Mahasiswa untuk mencapai IP :

Huruf A = 4 ; B = 3 ; C = 2 ; D = 1; dan E = 0

Nilai Intervalnya :

a) A dengan B $\rightarrow 4 - 3 = 1$

b) B dengan D $\rightarrow 3 - 1 = 2$

- Derajat Celcius



SKALA RASIO

Skala Rasio → skala pengukuran yang mempunyai sifat pengukuran dan tidak memiliki sebuah titik nol

- Arus Listrik (Ampere)
- Tinggi Badan manusia
- Tinggi Pohon



Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data :

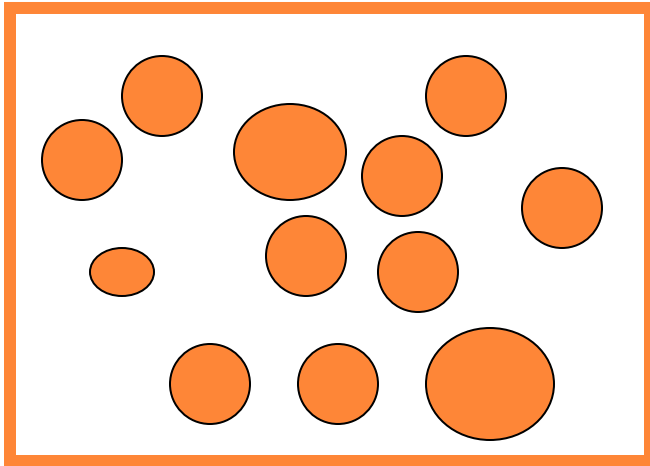
- Mengetahui jumlah elemen atau objek yang akan diamati
 - Mengetahui karakteristik dari elemen tersebut.
-
- ☐ Populasi → kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat dibedakan satu sama lainnya.
 - ☐ Sampel → sebagian dari populasi
 - ☐ Elemen → unit terkecil dari objek penelitian
 - ☐ Karakteristik → sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen



POPULASI DAN SAMPEL

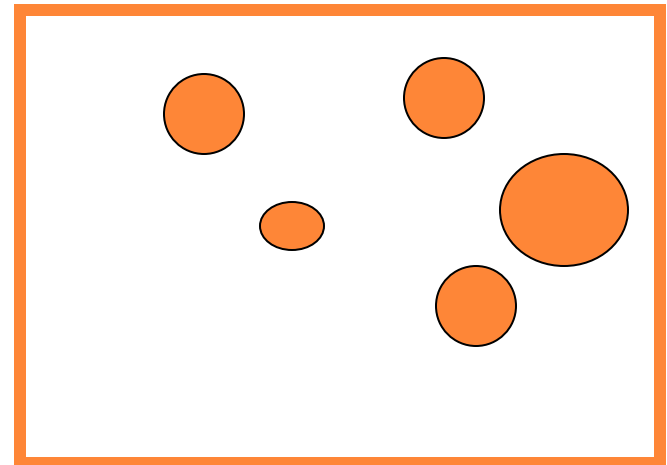
POPULASI

Sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian.



SAMPEL

Suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian.



POPULASI DIBAGI MENJADI DUA BAGIAN

- ❑ Populasi terbatas, dimana batasnya secara kuantitatif dapat dihitung.
misalnya : Jumlah mahasiswa ITPLN
- ❑ Populasi tak terbatas, dimana banyak populasinya tidak bisa dinyatakan dengan kuantitatif
misalnya : Berapa liter pasang surut air laut

Berdasarkan sifatnya maka populasi dibagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Populasi homogen, sumber data memiliki sifat yang sama
Misalnya : Meneliti mahasiswa jurusan T. Informatika TA 2018 /2019 yang mendapat nilai A untuk mata kuliah statistik
2. Populasi heterogen, sumber datanya memiliki sifat yang berbeda.
Misalnya : Meneliti IQ mahasiswa ITPLN

Mahasiswa	
Pria	Wanita
Jur TI Jur TE Jur TM Jur TS	Jur TI Jur TE Jur TM Jur TS

JUMLAH POPULASI

JUMLAH POPULASI (*POPULATION NUMBER*)

- Dinotasikan dengan huruf N
- Adalah banyaknya kategori populasi penelitian yang diteliti
- Jika populasi penelitian kita adalah seluruh mahasiswa Fikom Unpad maka jumlah populasinya adalah satu ($N=1$).
- Jika populasi penelitian kita adalah seluruh sivitas akademika Fikom Unpad, maka jumlah populasinya adalah tiga ($N=3$) yaitu: kelompok mahasiswa, kelompok dosen, dan kelompok staf administratif

MENENTUKAN UKURAN SAMPEL

Untuk jumlah populasi yang telah diketahui dapat digunakan rumus **Slovin** untuk menghitung jumlah sampel yang diperlukan:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = level signifikansi yang diinginkan (umumnya 5% atau 10% tergantung tingkat kepercayaan kesalahan yang terjadi) → margin of error



Perbedaan Margin of Error (MoE) dalam Penelitian

Margin of Error	Penggunaan	Jumlah Sampel (lebih besar = lebih akurat)	Contoh
1% – 2%	Penelitian yang memerlukan akurasi sangat tinggi	Sangat besar	Studi klinis, pemilu nasional, survei keamanan vaksin
3% – 4%	Survei sosial dan ekonomi dengan kepercayaan tinggi	Besar	Survei kemiskinan, kepuasan pelanggan perbankan
5%	Standar penelitian akademik dan bisnis	Sedang	Penelitian mahasiswa, survei pasar produk baru
10% atau lebih	Studi eksploratif, populasi kecil, atau keterbatasan biaya	Kecil	Studi kualitatif, wawancara awal, survei internal perusahaan

Contoh :

Seorang peneliti akan meneliti mahasiswa ITPLN jurusan T. Informatika yang telah mengambil mata kuliah statistik yang banyaknya 300 orang, berapa besarnya sampel yang akan diambil :

Dengan $d = 5\%$

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{300}{1 + 300 * (5\%)^2} = \frac{300}{1,75} = 171,42 \approx 171$$

Dengan $d = 10\%$

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{300}{1 + 300 * (10\%)^2} = \frac{300}{4} = 75$$

Alat Pengumpulan Data



Wawancara



Kuesioner



Pengamatan



Dokumentasi





WAWANCARA / INTERVIEW

Wawancara → suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dimana terjadi interaksi tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancara untuk meminta keterangan atau pendapat mengenai suatu hal.

23

Faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara :

1. Pewawancara
2. Responden
3. Pedoman wawancara
4. Situasi wawancara



- Pewawancara

- Netral, tidak mengarahkan
- Adil, tidak memihak
- Ramah
- Santai tapi serius
- Sopan dan hormat



- Kualitas pewawancara

- Menguasai materi yang akan diwawancarai
- Memiliki rasa percaya diri sehingga menimbulkan kepercayaan dari responden

- Peranan Pewawancara

- mampu menciptakan hubungan baik dengan responden.
- Memperbaiki semua pertanyaan dengan baik dan tepat.
- Mencatat dan merekam jawaban isian.
- Dapat menggali informasi tambahan dari responden apabila diperlukan.



Responden

➤ Responden sebagai sekumpulan orang yang dijadikan objek penelitian, tidak mungkin diwawancarai atau disurvei seluruhnya, sehingga dilakukan upaya pengidentifikasian dengan cara :

1. Menentukan populasi
2. Menentukan subpopulasi
3. Menentukan target sasaran



Wawancara Terstruktur

wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Wawancara Tak Terstruktur

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan

Kelebihan teknik wawancara:

1. Wawancara memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk memotivasi orang yang diwawancarai untuk menjawab dengan bebas dan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.
2. Memungkinkan pewawancara untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan situasi yang berkembang.
3. Pewawancara dapat menilai kebenaran jawaban yang diberikan dari gerak-gerik dan raut wajah orang yang diwawancarai.
4. Pewawancara dapat menanyakan kegiatan-kegiatan khusus yang tidak selalu terjadi.



Kekurangan teknik wawancara:

1. Proses wawancara membutuhkan waktu yang lama, sehingga secara relatif mahal dibandingkan dengan teknik yang lainnya.
2. Keberhasilan hasil wawancara sangat tergantung dari kepandaian pewawancara untuk melakukan hubungan antar manusia.
3. Wawancara tidak selalu tepat untuk kondisi-kondisi tempat yang tertentu, misalnya di lokasi-lokasi yang ribut dan ramai
4. Wawancara sangat mengganggu kerja dari orang yang diwawancarai bila waktu yang dimilikinya sangat terbatas.



IMPLEMENTASI ALGORITMA *FREQUENT PATTERN GROWTH* UNTUK MENENTUKAN REKOMENDASI MENU MAKANAN DAN MINUMAN PADA RUMAH MAKAN DINI MUHAMMAD YUSUF IBRAHIM 201631206

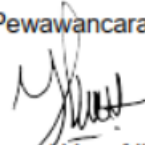
BERITA ACARA

Hari / Tanggal	: Sabtu, 21 Maret 2020
Tempat	: Rumah Makan Dini
Nama Narasumber	: Rudi Kurniadi, S.T
Jabatan	: Pengelola Rumah Makan Dini
Jenis Kegiatan	: Pengambilan data dan Wawancara
Tema Wawancara	: Proses perekomendasi menu makanan dan minuman pada Rumah Makan Dini
Deskripsi Kegiatan	: Pihak pewawancara melakukan pengambilan data dan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan penjelasan diatas, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan tercantum pada tabel pertanyaan wawancara.

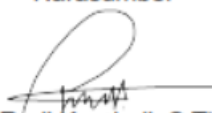
No.	Pertanyaan	Jawaban
1	Menu makanan dan minuman apa saja yang dijual disini?	Untuk menu yang dijual di rumah makan ini cukup beragam. Ada bakso, mie ayam, pecel ayam, pecel lele, pecel nila, ayam asam manis, lele asam manis, nila asam manis, nasi goreng dan masih banyak lagi, disamping itu juga terdapat beragam macam minuman seperti es teh manis, es jeruk dan aneka jus seperti jus jambu, jus mangga, dan sebagainya.
2	Bapak mendapat motivasi dari siapa membuka usaha rumah makan ini?	Motivasinya karena daerahnya cukup strategis dan dekat dengan beberapa kantor seperti bank.
3	Mengapa harus rumah makan? Kenapa tidak mencoba usaha yang lain?	Karena setiap manusia membutuhkan makan dan saya rasa apabila orang tersebut sudah suka dengan makanan yang kami buat maka orang tersebut akan terus membeli ditempat kami.
4	Dalam membuka bisnis rumah makan ini, kendala apa saja yang sering anda hadapi?	Kendala tenaga kerja dan pengolahan data transaksi yang tidak diolah dan akhirnya hanya disimpan saja.
5	Bagaimana cara anda dalam merekomendasikan makanan dan minuman kepada pelanggan?	Hanya berdasarkan rasa menurut kami maka menu tersebut yang kami sarankan kepada pelanggan
6	Jika saya membantu dalam membuat sebuah aplikasi untuk membantu merekomendasikan makanan dan	Boleh, sangat diperbolehkan.

	minuman kepada pelanggan, apakah saya diizinkan menggunakan data transaksi yang ada pada Rumah Makan Dini ini?	
7	Apa saja contoh data – data yang dapat saya ambil untuk dijadikan bahan untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi untuk merekomendasikan makanan dan minuman nanti?	Data transaksi pembelian makanan dan minuman yang terdapat didalam nota.

Pewawancara


(Muhammad Yusuf Ibrahim)

Narasumber


(Rudi Kurniadi, S.T)



SISTEM REKOMENDASI PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA SEKOLAH MENGGUNAKAN METODE ALGORITMA C4.5 (STUDI KASUS: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS) AHMAD SAPUTRA FADIARORA NIM: 201731230

DAFTAR TEKS WAWANCARA

Wawan cara awal dilakukan pada tanggal **28 April 2021**

Peneliti : Ahmad Saputra Fadiarora

Narasumber : Romli M.Pd (Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas)

Berikut beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait penentuan masa jabatan kepala sekolah sebagai data awal penelitian saya:

Me:

"Bagaimana kebijakan dalam penentuan masa jabatan kepala sekolah?"

Pengawas sekolah:

"Kepala sekolah diberi satu kali masa jabatan selama 4 tahun dengan masa tugas kepala sekolah dapat diperpanjang untuk satu kali masa tugas sebanyak 3 periode, namun demikian, proses perpanjangan masa jabatan tersebut prinsipnya secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk desentralisasi kebijakan otonomi daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga berhak merumuskan aturan atau kebijakan lain terkait hal tersebut."

Me:

"Ada berapa banyak kepala sekolah dari berbagai tingkatan dalam proses penentuan masa jabatannya?"

Pengawas sekolah:

"Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas sendiri memegang jeputusan masa jabatan untuk tingkat SD-SMP sedangkan SMA di pegang oleh pemerintah Provinsi, dengan total kepala sekolah SD-SMP sebanyak 290 kepala sekolah"

Me:

"Bagaimana proses penentuan masa jabatan kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas ?"

Pengawas Sekolah:

"Untuk penentuan masa jabatanan kepala sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui pengawas sekolahnya dengan melakukan penilaian kinerja kepala sekolah sebagai landasan penentuan tersebut"

Me:

"Apakah kendala yang dialami pengawas sekolah dalam proses penentuan masa jabatan kepala sekolah ?"

Wawancara/kuesioner pengujian system terhadap user

FORM PENILAIAN PENGUJIAN SYSTEM					
No	Penilaian	Tanggapan Pihak Terkait			Komentar
		Kurang	Cukup	Bagus	
1	Menurut anda, bagaimana website sistem rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Sekolah?			✓	cukup bagus
2	Apakah website tersebut dapat mengatasi masalah rekomendasi perpanjangan masa jabatan kepala sekolah di Dinas Pendidikan Kab. Musi Rawas?	Tidak	Mungkin	Ya ✓	website ini sangat membantu pengawas sekolah
3	Menurut anda, bagaimana website sistem rekomendasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Sekolah? Hasil Rekomendasi	Kurang	Cukup ✓	Sangat	Hasil yang didapat cukup akurat
4	Apakah penggunaan website sistem rekomendasi perpanjangan masa jabatan kepala sekolah ini user friendly	Kurang	Cukup ✓	Bagus	cukup bagus
5	Menurut anda apakah ada fitur yang perlu di tambahkan ke dalam sistem tersebut	Ya ✓		Tidak	Ya
Tanggapan dan Saran					
Website yang dibangun sudah bagus akan tetapi perlu penambahan fitur dalam membantu pengawas sekolah					

Mengetahui
Koordinator Pengawas



H. PURWANTO, M.Pd
NIP.196603281985081002

KUESIONER



Tujuan Penyebaran kuesioner → mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah

Pembuatan kuesioner yang baik :

1. Ada petunjuk jelas mengenai maksud diberikannya kuesioner
2. Ada petunjuk jelas mengenai cara pengisian kuesioner
3. Menggunakan kalimat yang mudah dimengerti
4. Menghindari pertanyaan yang tidak jelas, tidak perlu dan tidak relevan
5. Menghindari pertanyaan yang bernada menekan / mengancam dll
6. Menggunakan urutan pertanyaan yang logis dan sistematis
7. Merahasiakan identitas responden agar responden obyektif dalam menjawab



JENIS-JENIS KUESIONER

Kuesioner Tertutup

Responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan.



Kuesioner Terbuka

Responden menjawab dengan kalimat sendiri tanpa pilihan jawaban.

Kuesioner Tertutup dan Terbuka

Gabungan pertanyaan tertutup dan terbuka.



Kuesioner Tertutup

1. Sumber utama listrik yang Anda gunakan?

- 1. ☐ PLN
- 2. ☐ Genset
- 3. ☐ Solar Panel
- 4. ☐ Lainnya

2. Seberapa sering Anda mengalami pemadaman listrik dalam sebulan?

- 1. ☐ Tidak pernah
- 2. ☐ 1-2 kali
- 3. ☐ 3-5 kali
- 4. ☐ Lebih dari 5 kali

Kuesioner Terbuka

1. Apa kendala utama yang Anda hadapi terkait listrik di rumah Anda?

Jawaban : _____

2. Menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan layanan PLN?

Jawaban : _____



Kuesioner Tertutup dan Terbuka

1. Apakah Anda pernah mengalami korsleting listrik di rumah?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

2. Jika ya, apa penyebab utama korsleting tersebut?

Jawaban: _____

3. Bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap layanan PLN?

- ☐ Sangat puas
- ☐ Puas
- ☐ Cukup puas
- ☐ Tidak puas
- ☐ Sangat tidak puas

4. Apa alasan Anda memberikan jawaban di atas?

Jawaban: _____



SISTEM INFORMASI MONITORING HASIL TANGKAP NELAYAN

DAN PENGELOMPOKKAN RUMAH TANGGA PERIKANAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS

(STUDI KASUS : KOTA JAYAPURA) AFRILIA JUSTIN 2016-31-081

No	Pertanyaan	SS	S	R	TS	STS
		5	4	3	2	1
1	Tampilan awal dari aplikasi ini menarik	√				
2	Menu yang ada pada aplikasi ini mudah untuk dipahami.	√				
3	Tampilan hasil tangkap mudah dipahami.		√			
4	Tampilan analisa data rumah tangga perikanan pada aplikasi ini mudah dipahami.		√			
5	Pencatatan hasil tangkap nelayan lebih efektif.	√				
6	Aplikasi ini membantu mempercepat publikasi data ke tingkat provinsi.		√			
7	Aplikasi ini membantu dalam proses monitoring hasil tangkap nelayan.	√				
8	Aplikasi ini membantu mempercepat proses pengolahan hasil tangkap nelayan.	√				
9	Aplikasi ini membantu mendapatkan informasi hasil tangkap nelayan Kota Jayapura.		√			
10	Aplikasi telah sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.		√			
11	Apakah aplikasi ini mudah digunakan/ user friendly	√				

Pengukuran Hasil Kuesioner

- Skala Likert

1. Skala **Likert** adalah metode pengukuran yang digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang terhadap suatu fenomena
2. Skala ini diperkenalkan oleh **Rensis Likert** pada tahun 1932
3. Biasanya berbentuk pernyataan yang direspon menggunakan pilihan skala bertingkat, misalnya dari "**sangat setuju**" hingga "**sangat tidak setuju**"

- Rumus Likert

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

di mana:

$\sum X$ = jumlah total skor dari semua responden

N = jumlah responden



Pengukuran Hasil Kuesioner

Pernyataan	Sangat Tidak Setuju (1)	Tidak Setuju (2)	Netral (3)	Setuju (4)	Sangat Setuju (5)
1. Aplikasi mudah digunakan.	☐	☐	☐	☐	☐
2. Desain tampilan aplikasi menarik.	☐	☐	☐	☐	☐
3. Aplikasi berjalan dengan lancar tanpa gangguan.	☐	☐	☐	☐	☐
4. Fitur aplikasi sesuai dengan kebutuhan saya.	☐	☐	☐	☐	☐
5. Saya akan merekomendasikan aplikasi ini kepada orang lain.	☐	☐	☐	☐	☐

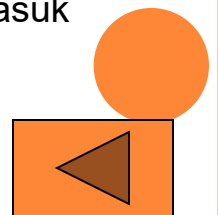
Responden	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Responden 1	5	4	4	5	5
Responden 2	4	3	4	4	4
Responden 3	5	5	5	5	5
Responden 4	3	3	4	3	3
Responden 5	4	4	3	4	4

Menghitung rata-rata setiap Pertanyaan

Pernyataan	Total Skor ($\sum X$)	Rata-rata ($\bar{X}$)
Q1 (Kemudahan penggunaan)	$5 + 4 + 5 + 3 + 4 = 21$	$21/5 = 4.2$
Q2 (Desain tampilan)	$4 + 3 + 5 + 3 + 4 = 19$	$19/5 = 3.8$
Q3 (Performa aplikasi)	$4 + 4 + 5 + 4 + 3 = 20$	$20/5 = 4.0$
Q4 (Kesesuaian fitur)	$5 + 4 + 5 + 3 + 4 = 21$	$21/5 = 4.2$
Q5 (Rekomendasi ke orang lain)	$5 + 4 + 5 + 3 + 4 = 21$	$21/5 = 4.2$

Rentang Skor Rata-rata	Kategori Kepuasan
1,00 – 1,79	Sangat Tidak Puas
1,80 – 2,59	Tidak Puas
2,60 – 3,39	Cukup Puas
3,40 – 4,19	Puas
4,20 – 5,00	Sangat Puas

Secara keseluruhan, rata-rata kepuasan pengguna terhadap aplikasi ini adalah **4.08**, yang masuk kategori **PUAS**





PENGAMATAN

Pengamatan → pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala / peristiwa yang diselidiki pada obyek penelitian

Contoh pengamatan :

- Observasi tentang jumlah kendaraan yang lewat di jalan tol jakarta cikampek untuk menganalisis tingkat kepadatan di jalan tol

Kelebihan Observasi :

- Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai keandalan yang tinggi.
- Penganalisis melalui observasi dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan yang rumit kadang-kadang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Melalui observasi, penganalisis dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang tidak tepat yang telah digambarkan oleh teknik pengumpulan data yang lain.

Kelemahan Observasi :

- Memerlukan banyak waktu
- Tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data masa lalu dan akan datang
- Umumnya orang yang diamati merasa terganggu atau tidak nyaman, sehingga akan melakukan pekerjaannya dengan tidak semestinya.
- Orang yang diamati cenderung melakukan pekerjaannya dengan lebih baik dari biasanya



Hasil observasi bisa tiga macam :

1. hasilnya sama dengan informasi sebelumnya, yang sudah diperoleh lewat wawancara, studi kepustakaan, dan sumber lain.
2. hasil observasi bersifat komplementer atau melengkapi informasi yang sudah ada dari sumber lain.
3. hasil observasi bersifat kontras atau sangat berbeda dengan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya.





DOKUMENTASI

Dokumentasi dapat berbentuk :

1. Tulisan
2. Gambar
3. Karya-karya monumental



**IMPLEMENTASI APLIKASI AMR
TERPUSAT PADA BILLING
REKENING DI PLN UP3 BIAK
PT. PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA
PELAYANAN PELANGGAN
BIAK PAPUA
YULIUS RINJANI LALAUN (20183168)**





THANK YOU 

